

אלגברה ב' - גיליון תרגילי בית 4

הפולינום האופייני, ולכסינות

תאריך הגשה: 28.5.2026

תרגיל 1. עבור כל אחת מההעקות הבאות $T \in \text{End}(V)$, קיבעו האם היא לכסינה. עבור אלו שהינן לכסינות, מיצאו בסיס $\mathcal{B}$ של V ומטריצה אלכסונית D עבורם $[T]_{\mathcal{B}} = D$. עבור אלו שאינן לכסינות, הוכיחו את טענתכן.

1.

$$T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$
$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$$

2.

$$T: \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$$
$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$$

3.

$$T: \text{Mat}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \text{Mat}_2(\mathbb{R})$$
$$A \mapsto A^t$$

4.

$$T: \mathbb{C}_2[x] \rightarrow \mathbb{C}_2[x]$$
$$p(x) \mapsto p'(x)$$

תרגיל 2. תהי $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ עם פולינום אופייני

$$p_A(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$$

הוכיחו כי $a_{n-1} = -\text{tr}(A)$

תרגיל 3. יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ אופרטור לינארי, ויהי $\lambda \in \mathbb{F}$ הוכיחו כי

$$p_{\lambda T}(x) = \lambda^{\dim(V)} p_T\left(\frac{x}{\lambda}\right)$$

תרגיל 4. תהיינה $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות. עבור הטענות שאינן נכונות, מיצאו דוגמה נגדית.

1. $p_{AB}(x) = p_A(x)p_B(x)$

2. $p_{AB}(x) = p_{BA}(x)$

3. $p_{A+B}(x) = p_A(x) + p_B(x)$

4. אם A, B לכסינות, גם AB לכסינה.

5. אם A, B לכסינות, גם $A + B$ לכסינה.